

Analisi delle Incertezze: Metodo delle Rette di Massima e Minima Pendenza

Laboratorio di Fisica

27 Gennaio 2026

Sommario

Il presente documento espone il metodo grafico per la stima dell'incertezza sulla pendenza di una retta sperimentale. Dopo una trattazione teorica generale, viene presentato un caso pratico applicato alla Legge di Hooke. Il metodo si focalizza sull'uso dei vertici delle barre d'errore per determinare l'intervallo di confidenza della pendenza.

1 Trattazione Teorica: I Punti di Ancoraggio

Per tracciare le rette limite, dobbiamo individuare quattro punti speciali sui "baffi" (barre d'errore) del primo e dell'ultimo punto sperimentale. Chiamiamo e_y l'incertezza sulla coordinata verticale.

1.1 Calcolo delle coordinate dei vertici

Consideriamo il primo punto $P_1(x_1, y_1)$ e l'ultimo punto $P_n(x_n, y_n)$:

1. Vertici del Primo Punto (P_1):

- Estremo Superiore: $A = (x_1, y_1 + e_y)$
- Estremo Inferiore: $B = (x_1, y_1 - e_y)$

2. Vertici dell'Ultimo Punto (P_n):

- Estremo Superiore: $C = (x_n, y_n + e_y)$
- Estremo Inferiore: $D = (x_n, y_n - e_y)$

1.2 Costruzione delle Rette

- **Retta di massima pendenza (m_{max}):** passa per B (partenza dal basso) e C (arrivo in alto).
- **Retta di minima pendenza (m_{min}):** passa per A (partenza dall'alto) e D (arrivo in basso).

2 Esempio Pratico: La Legge di Hooke

Utilizziamo i dati di una molla con incertezza sulla forza $e_F = 0,10$ N.

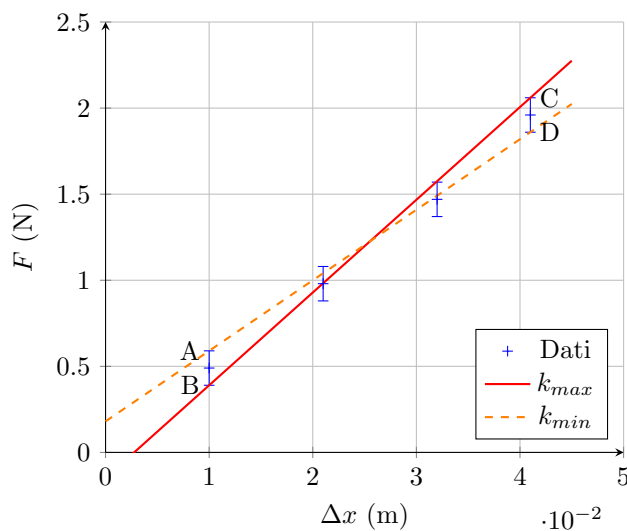
Punto	Forza F (N)	Allungamento Δx (m)
P_1 (Primo)	0,49	0,010
P_4 (Ultimo)	1,96	0,041

2.1 Calcolo esplicito dei punti per questo esperimento

Applichiamo le somme e sottrazioni con $e_F = 0,10$:

- Per P_1 : $A = (0,010; 0,49 + 0,10) = (0,010; 0,59)$
 $B = (0,010; 0,49 - 0,10) = (0,010; 0,39)$
- Per P_4 : $C = (0,041; 1,96 + 0,10) = (0,041; 2,06)$
 $D = (0,041; 1,96 - 0,10) = (0,041; 1,86)$

2.2 Rappresentazione Grafica



3 Calcolo Finale

Le pendenze si trovano con la formula: $m = (y_{finale} - y_{iniziale}) / (x_{finale} - x_{iniziale})$.

$$k_{max} = \frac{2,06 - 0,39}{0,041 - 0,010} = 53,87 \text{ N/m} \quad ; \quad k_{min} = \frac{1,86 - 0,59}{0,041 - 0,010} = 40,97 \text{ N/m} \quad (1)$$

Il risultato finale, usando la semidispersione:

$$k = \frac{k_{max} + k_{min}}{2} \approx 47,4 \text{ N/m} \quad ; \quad \Delta k = \frac{k_{max} - k_{min}}{2} \approx 6,5 \text{ N/m} \quad (2)$$

$$\mathbf{k} = (47 \pm 6) \text{ N/m}$$